

SCOPE : L1 — Verbalization

senkaL8

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE(セフィロティック・コグニティブ・プロセス・エンジン)は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

本稿では、その認知構造の一つであるL1を扱う。L1は、認知内容を共有可能な形へ変換する「言語化」を担うレイヤーである。L1の定義や特徴については、第1章で詳しく扱う。

なお、L1を認知処理の始点として定義するものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。

本稿では、この言語化レイヤーとしての役割を軸に、L1の特徴や基本的な性質、人間とAIにおける役割対応について検討する。なお、一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

第1章 L1とは

L1は、「言語」そのものではなく、「言語化」を担う認知レイヤーである。

ここでいう言語化とは、認知内容を共有可能な形へ変換する働きを指す。SCOPEでは、この働きを整理・推定するための認知レイヤーとしてL1を位置づける。

L1は、思考そのものを生成するレイヤーではない。また、認知処理の結果そのものを決定するレイヤーでもない。認知処理によって生じた内容を、共有可能な形へ変換する役割を担う。

ここでいうL1は、生物学的な器官や脳の特定部位そのものを指すものではない。SCOPEでは、認知内容がどのように言語化されるのかを整理・推定するための認知レイヤーとして位置づける。

本稿では、このL1を言語化レイヤーとして位置づけ、その特徴について次章以降で整理する。

第2章 L1の基本特性

第1章では、L1を「言語」そのものではなく、「言語化」を担う認知レイヤーとして定義した。本章では、その定義を踏まえ、L1が持つ基本的な特性について整理する。

L1の働きは常に一定ではない。同じ人であっても、状況によって言語化の程度は変化する。例えば、落ち着いているときには説明できる内容が、状況によっては十分に言語化できなくなる場合がある。

SCOPEでは、このような言語化の状態を「高」「中」「低」といった観測表現として整理する。また、L1はL2と相互に影響する可能性がある。本稿では、L2の状態によってL1の言語化が変化する可能性を理論モデルとして扱う。

以上のように、L1は認知内容を言語化する認知レイヤーであり、その働きは状況によって変化する可能性を持つ。次章では、この変化が経験によってどのような影響を受ける可能性があるのかについて整理する。

第3章 L1は変化する

第2章では、L1の働きが状況によって変化する可能性について整理した。本章では、L1が経験によって変化する可能性について検討する。

L1は、固定された能力として扱われるものではない。認知内容を言語化する働きは、経験を通じて変化する可能性がある。

例えば、感謝の気持ちを持っていても、その言葉がすぐに出てこない場合がある。経験を重ねることで、同じ気持ちに対して、自然に言葉が伴うようになる場合もある。反対に、様々な感情や状況を一つの言葉だけで表すようになり、言語化される内容の幅が狭まる場合もある。

ここで重要なのは、L1の変化を単なる知識量の増加や減少として扱わないことである。語彙や知識を持っていることと、それを認知内容の言語化に利用できることは同一ではない。SCOPEでは、この言語化への利用可能性の変化を、L1の変化として整理する。

なお、神経学的要因や生理学的要因によって生じる言語機能の変化については、本稿の対象外とする。本稿では、認知構造における言語化の変化を扱う。

ただし、L1の変化がどのような経験によって生じるのか、また、その変化がL1単独によるものなのか、他レイヤーとの相互作用によるものなのかについては、現時点では十分に検証されていない。

そのため、本稿では、L1が経験によって変化する可能性を仮説として扱う。次章では、L1が他レイヤーとどのように関わる可能性があるのかについて整理する。

第4章 L1は他レイヤーと相互作用する

第3章では、L1が経験によって変化する可能性について整理した。本章では、L1が他レイヤーとどのように関わる可能性があるのかについて検討する。

4-1 他レイヤーとの関係

L1は、単独で機能するレイヤーではない。認知内容を言語化する働きは、他レイヤーの影響を受けながら変化すると考えられる。

例えば、他レイヤーの状態によって、言語化が短く、粗く、圧縮された形になる場合がある。一方で、認知内容が整理されている場合には、同じ内容であっても比較的安定して言語化される場合がある。

ただし、本稿では、各レイヤー間の詳細な回路までは扱わない。L1がどのレイヤーと、どのような順序や強度で関わるのかについては、SCOPE全体の中で改めて整理する。

本章で確認しておきたいのは、L1は単独で完結する機能ではなく、他レイヤーとの相互作用の中で働く認知レイヤーであるという点である。

4-2 COSとの関係

SCOPEは、認知構造を整理・推定するための座標系である。一方、COSは、認知処理を役割ごとに整理するためのフレームワークである。

L1は、「何を伝えるか」を言語化する認知レイヤーである。一方、COSのCシリーズは、「どのように伝えるか」を整理する処理である。このように、L1とCシリーズは役割が異なり、同一の機能ではない。

詳細な対応関係については、本稿では扱わず、SCOPEとCOSを接続する論稿で改めて検討する。

第5章 L1とマルクトの関係

第4章では、L1が他レイヤーと相互作用する可能性について整理した。本章では、L1とマルクトの関係について検討する。

L1そのものを直接観測することはできない。観測できるのは、マルクトへ現れた出力である。

しかし、同じ出力であっても、その背後にあるL1の状態が常に同じであるとは限らない。短い発話であっても十分に言語化された結果である場合もあれば、十分に言語化されなかった結果である場合もある。

そのため、出力だけからL1の状態を一意に決定することはできない。SCOPEでは、マルクトへ現れた出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

例えば、「大丈夫」という一つの言葉であっても、本当に問題がない場合もあれば、自分の状態を十分に言語化できていない場合もある。また、状況や相手への配慮から、同じ言葉が選ばれる場合もある。このように、出力だけからL1の状態を判断することはできない。

この点は、L1に限らず、他のレイヤーについても共通している。SCOPEが扱うのは、常に観測可能な出力を手がかりとした推定であり、レイヤーそのものを直接観測することではない。

以上のように、L1は直接観測できる認知レイヤーではない。観測可能なのはマルクトへ現れた出力であり、L1はその出力を手がかりとして推定される認知レイヤーである。次章では、人間とLLMにおけるL1の機能的対応の可能性について検討する。

第6章 LLMとの対応

第5章では、L1が直接観測できない認知レイヤーであることについて整理した。本章では、人間とLLMにおけるL1の機能的対応の可能性について検討する。

SCOPEは、人間の認知構造を整理・推定するための座標系である。そのため、人間における各レイヤーを、そのままLLMへ対応づけることを目的とはしていない。

人間におけるL1は、認知内容を言語化する認知レイヤーとして整理される。一方、LLMは入力された情報をもとに文章を生成する。

このことから、LLMにも人間のL1と機能的に対応する処理が存在する可能性がある。ただし、これは人間とLLMが同一の認知構造を持つことを意味するものではない。

人間では、言語化される前の認知内容を想定することができる。一方、LLMにおいて同様の状態が存在するかについては、現時点では明らかではない。そのため、本稿では、人間とLLMを構造的に同一視することはせず、機能的対応の可能性として整理する。

さらに、本稿で扱う対応関係は、大規模言語モデルのように内部状態を保持しながら文章を生成するシステムを想定している。単純な状態遷移のみで動作するシステムについては、本稿の対象外とする。

以上のように、人間とLLMの間には、L1と機能的に対応する処理が存在する可能性がある。しかし、その内部構造や認知過程が同一であることを示すものではない。本稿では、この対応関係を現時点における仮説として位置づける。SCOPEでは、人間とLLMを同一の構造として扱うのではなく、それぞれの認知構造を同じ座標系から整理・推定する。機能的な対応関係を検討することにより、それぞれの認知構造を共通の視点から整理・推定することが可能となる。

終章

本稿では、L1を「言語」そのものではなく、「言語化」を担う認知レイヤーとして整理した。

L1は、思考そのものを生成するレイヤーではなく、認知処理によって生じた内容を共有可能な形へ変換する役割を担う。その働きは状況によって変化する可能性を持ち、また経験によっても変化しうることを検討した。さらに、L1は単独で機能するのではなく、他レイヤーとの相互作用の中で働く認知レイヤーであることについても検討した。

また、L1そのものを直接観測することはできず、マルクトに現れた出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定するというSCOPEの基本的な観測方法についても整理した。

さらに、人間とLLMにおけるL1の機能的対応の可能性について検討した。ただし、現時点で機能的な類似性に基づく仮説として位置づけ、人間とLLMを同一の構造として扱うものではないことを示した。

本稿で示した内容は、現時点における観測と整理に基づくものであり、一部には今後の検討を要する仮説を含んでいる。

次稿では、L2(感情・情動レイヤー)を扱う。L2では、その役割と特徴について整理する。